

NOM, Prénom et classe :

Expressions littérales - Conversion

Sujet A

L'usage de la calculatrice est **autorisée**.

Durée : 55 minutes

Exercice 1 :

2 points

Donner les différentes situations dans lesquelles il est possible de ne pas écrire le symbole « $\times$ »

Exercice 2 :

2,5 points

Simplifie les expressions suivantes :

1. $2 \times a + 5 \times c$

2. $38 \times (3 + 2 \times c)$

3. $3 \times 7 - d \times b$

4. $0 \times u + 1 \times m$

5. $a \times n \times n + p \times p \times p$

Exercice 3 : A faire sur la fiche

3,5 points

Relie chaque phrase de gauche à l'expression littérale correspondante de droite.

- Somme de y et de 7 •
- Produit de 7 par la somme de y et de 3 •
- Produit de 7 par la différence entre y et 3 •
- Différence du produit de 7 par y et de 3 •
- Différence entre 7 et y •
- Somme de y et du produit de 3 par 7 •
- Somme du produit de 7 par y et de 3 •

- $7 \times (y - 3)$
- $7 - y$
- $y + 7 \times 3$
- $y + 7$
- $7 \times y + 3$
- $7 \times (y + 3)$
- $7 \times y - 3$

Exercice 4 :

3 points

Dans une assemblée, il y a deux fois plus de Belges que de Luxembourgeois et 48 Néerlandais de plus que de Luxembourgeois.

On désigne par x le nombre de Luxembourgeois.

Quelle est la composition de l'assemblée (en fonction de x).

Exercice 5 :

3 points

1. Choisis un nombre
 2. Calcule son double
 3. Ajoute 8
 4. Divise le resultat par 2
 4. Soustrait le nombre de depart

1. Effectue le programme de calcul pour 5.
2. Recommence avec deux autres nombres. Que constates-tu?
3. Soit x le nombre choisi à l'étape 1.
Exprime le résultat du programme de calcul en fonction de x .

Exercice 6 :

3 points

Calcule la valeur de M , de R et de E pour $m = 6$ et $n = 7$

1. $M = 7m + 8n + nm$

2. $R = 8n + 5mn - 8n$

3. $E = 8n - 4m - 8mn$

Exercice 7 : A faire sur la fiche

3 points

1. Effectue les conversions suivantes.

a. $232,4\text{L} =$ m^3

b. $56,78\text{cm}^3 =$ dL

c. $7302\text{L} =$ mm^3

2. Complète avec l'unité de capacité (L, dL, ...) qui convient.

a. $26\text{dm}^3 = 26$

b. $0,502\text{dm}^3 = 502$

c. $2\text{m}^3 = 2000$

NOM, Prénom et classe :

Expressions littérales - Conversion

Sujet B

L'usage de la calculatrice est **autorisée**.

Durée : 55 minutes

Exercice 1 :

2 points

Donner les différentes situations dans lesquelles il est possible de ne pas écrire le symbole « $\times$ »

Exercice 2 :

2,5 points

Simplifie les expressions suivantes :

1. $a \times d + 5 \times 8$ 2. $3 \times z - 0 \times b$ 3. $a \times (3 \times 9 + b \times n)$ 4. $a \times n + p \times p \times p$ 5. $9 \times m \times 5 + k \times j \times 8$

Exercice 3 : A faire sur la fiche

3,5 points

Relie chaque phrase de gauche à l'expression littérale correspondante de droite.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| Différence entre 7 et y | • | • $7 \times y + 3$ |
| Somme de y et du produit de 3 par 7 | • | • $7 \times (y + 3)$ |
| Somme du produit de 7 par y et de 3 | • | • $7 \times y - 3$ |
| Somme de y et de 7 | • | • $7 \times (y - 3)$ |
| Produit de 7 par la somme de y et de 3 | • | • $7 - y$ |
| Produit de 7 par la différence entre y et 3 | • | • $y + 7 \times 3$ |
| Différence du produit de 7 par y et de 3 | • | • $y + 7$ |

Exercice 4 :

3 points

Dans une assemblée, il y a trois fois plus de Belges que de Luxembourgeois et 36 Néerlandais de plus que de Luxembourgeois.

On désigne par x le nombre de Luxembourgeois.

Quelle est la composition de l'assemblée (en fonction de x).

Exercice 5 :

3 points

1. Choisis un nombre

2. Calcule son double

3. Ajoute 6

4. Divise le resultat par 2

4. Soustrait le nombre de depart

1. Effectue le programme de calcul pour 4.
2. Recommence avec deux autres nombres. Que constates-tu?
3. Soit x le nombre choisi à l'étape 1.
Exprime le résultat du programme de calcul en fonction de x .

Exercice 6 :

3 points

Calcule la valeur de M , de R et de E pour $m = 7$ et $n = 6$

1. $M = 7m + 10n + nm$ 2. $R = 10n + 5mn - 8n$ 3. $E = 8n - 4m - 6mn$

Exercice 7 : A faire sur la fiche

3 points

1. Effectue les conversions suivantes.

a. $1 \text{ dm}^3 =$ L b. $1 \text{ m}^3 =$ L c. $1 \text{ mL} =$ cm^3

2. Complète avec l'unité de capacité (L, dL, ...) qui convient.

a. $7,8 \text{ cm}^3 = 0,78$ b. $0,17 \text{ m}^3 = 17\,000$ c. $3542 \text{ mm}^3 = 3,542$